

Minimal String

最小表示法

定义

最小表示法是用于解决字符串最小表示问题的方法。

字符串的最小表示

循环同构

当字符串 s 中可以选定一个位置 i 满足

则称 s 与 s 循环同构

最小表示

字符串 s 的最小表示为与 s 循环同构的所有字符串中字典序最小的字符串

simple 的暴力

我们每次比较 s 和 s 开始的循环同构，把当前比较到的位置记作 k ，每次遇到不一样的字符时便把大的跳过，最后剩下的就是最优解。

实现



C++Python

```
1 int k = 0, i = 0, j = 1;
2 while (k < n && i < n && j < n) {
3     if (sec[(i + k) % n] == sec[(j + k) % n]) {
4         ++k;
5     } else {
6         if (sec[(i + k) % n] > sec[(j + k) % n])
7             ++i;
8         else
9             ++j;
10        k = 0;
11        if (i == j) i++;
12    }
13 }
14 i = min(i, j);
```

```

1 k, i, j = 0, 0, 1
2 while k < n and i < n and j < n:
3     if sec[(i + k) % n] == sec[(j + k) % n]:
4         k += 1
5     else:
6         if sec[(i + k) % n] > sec[(j + k) % n]:
7             i += 1
8         else:
9             j += 1
10        k = 0
11        if i == j:
12            i += 1
13 i = min(i, j)

```

解释

该实现方法随机数据下表现良好，但是可以构造特殊数据卡掉。

例如：对于，不难发现这个算法的复杂度退化为。

我们发现，当字符串中出现多个连续重复子串时，此算法效率降低，我们考虑优化这个过程。

最小表示法

算法核心

考虑对于一对字符串，它们在原字符串 中的起始位置分别为，且它们的前 个字符均相同，即

不妨先考虑 的情况，我们发现起始位置下标 满足 的字符串均不能成为答案。因为对于任意一个字符串（表示以 为起始位置的字符串，）一定存在字符串 比它更优。

所以我们比较时可以跳过下标，直接比较

这样，我们就完成了对于上文暴力的优化。

时间复杂度

过程

1. 初始化指针 为， 为；初始化匹配长度 为
2. 比较第 位的大小，根据比较结果跳转相应指针。若跳转后两个指针相同，则随意选一个加一以保证比较的两个字符串不同
3. 重复上述过程，直到比较结束
4. 答案为 中较小的一个

实现



C++Python

```
1 int k = 0, i = 0, j = 1;
2 while (k < n && i < n && j < n) {
3     if (sec[(i + k) % n] == sec[(j + k) % n]) {
4         k++;
5     } else {
6         sec[(i + k) % n] > sec[(j + k) % n] ? i = i + k + 1 : j = j + k + 1;
7         if (i == j) i++;
8         k = 0;
9     }
10 }
11 i = min(i, j);
```

```
1 k, i, j = 0, 0, 1
2 while k < n and i < n and j < n:
3     if sec[(i + k) % n] == sec[(j + k) % n]:
4         k += 1
5     else:
6         if sec[(i + k) % n] > sec[(j + k) % n]:
7             i = i + k + 1
8         else:
9             j = j + k + 1
10        if i == j:
11            i += 1
12        k = 0
13 i = min(i, j)
```

本页面最近更新：2023/10/4 21:50:08, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [iamtwz](#), [countercurrent-time](#), [Early0v0](#), [Enter-tainer](#), [fjzzq2002](#), [lr1d](#), [Junyan721113](#), [karin0](#), [ksyx](#), [Menci](#), [partychicken](#), [shawlleyw](#), [SukkaW](#), [Suyun514](#), [TrisolarisHD](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#) 提供，附加条款亦可能应用